

Composition 1^{ère} semestre : Physique Chimie

Exercice 1 : Combustion d'hydrocarbure

A) On dispose d'un alcène gazeux de formule C_nH_{2n} .

La combustion complète de 30mL de cet hydrocarbure nécessite 180mL de dioxygène. Les volumes gazeux sont mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression.

1- Ecrire l'équation-bilan de cette combustion.

2- Déterminer (n). En déduire la formule brute de l'alcène.

3- Ecrire les formules développées possibles de l'alcène. Donner les noms correspondants.

B) On dissout 2,20g d'un acide carboxylique $C_nH_{2n}O_2$ dans 50mL d'eau. On obtient une solution acide (S_A) de concentration molaire C_a .

1- Exprimer C_a en mol/L en fonction de n.

2- On dose 20mL de cette solution acide par 20mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_b = 5 \cdot 10^{-2}$ mol/L, en présence de phénolphthaléine.

Calculer C_a . En déduire la formule brute de l'acide.

3- Mettant en évidence le groupement fonctionnel des acides carboxyliques, donner une formule développée de l'acide.

Exercice 2 : Etude de l'antifébrine

Données : $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(N) = 14 \text{ g.mol}^{-1}$.

Masse volumique de l'anhydride éthanoïque $C_1 = 1,08 \text{ g/L}$ Masse volumique de l'aniline $C_2 = 1,02 \text{ g/L}$

L'acétanilide est un principe actif qui a été utilisé pour lutter contre les douleurs et la fièvre sous le nom

antifébrine, de formule semi-développée : $C_6H_5 - NH - CO - CH_3$

Retrouver les formules semi-développées et nommer l'acide carboxylique et l'anime dont il est issu

Proposer une méthode de synthèse rapide et efficace de l'acétanilide et écrire l'équation bilan correspondante (on envisagera deux possibilités).

Dans un réacteur on introduit $V_1 = 15 \text{ mL}$ d'anhydride éthanoïque $R_1 - C(=O) - O - C(=O) - R_2$ ($R_1 = R_2 = CH_3$) et un volume $V_2 = 10 \text{ mL}$ d'aniline $C_6H_5NH_2$ et un solvant approprié.

Après expérience la masse d'acétanilide pur isolé est de $m = 12,7$ grammes.

a) Rappeler l'équation bilan de la synthèse.

b) Calculer les quantités de matière des réactifs et montrer que l'un de ces réactifs est en excès.

c) Déterminer le rendement de la synthèse.

Exercice 1: N.B.: On rappelle que le moment d'inertie d'un cylindre homogène de masse m_0 et de rayon R par rapport à son axe de rotation (Δ) est $J_\Delta = 1/2 \cdot m_0 R^2$.

Considérons le système suivant constitué d'un treuil de masse m_0 , d'un solide (S1) de masse M , d'un solide (S2) de masse m et d'un câble inextensible et de masse négligeable entouré autour du treuil et portant à ses extrémités les solides (S1) et (S2).

On abandonne à l'instant initial le système sans vitesse initiale. Le solide (S1) se déplace alors sans frottement le long de la ligne de plus grande pente du plan incliné qui fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale.

On donne : $M = 3 \text{ kg}$, $m = 2 \text{ kg}$, $m_0 = 1,25 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

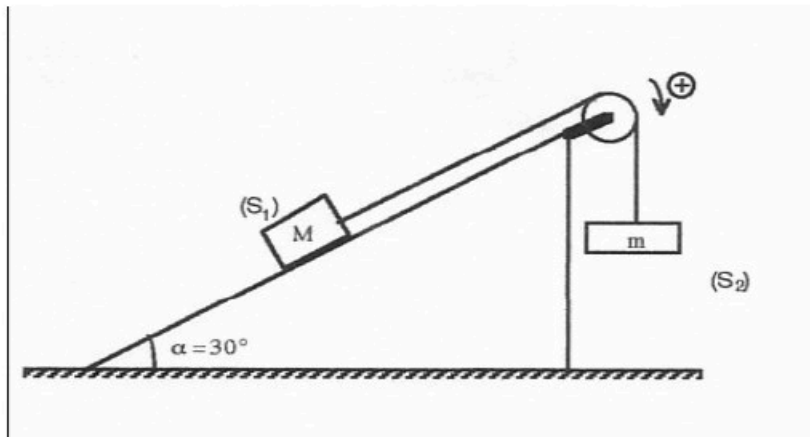
1. Montrer que le système se déplace dans le sens indiqué sur le schéma.

2. Exprimer l'énergie cinétique du système constitué par les solides (S1), (S2), le treuil et le câble en fonction de la vitesse linéaire V des solides (S1) et (S2).

3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique que l'on énoncera, donner l'expression de la vitesse V en fonction de g , des différentes masses, de l'angle α et de h , hauteur de chute de (S2).

En déduire, en fonction de g et des différentes masses, l'accélération a du système. Calculer sa valeur.

4. Calculer le temps mis par (S1) pour parcourir OS=2m. Calculer la vitesse en S.
5. Décrire le mouvement ultérieur des solides et du treuil au moment où le fil est coupé.



Problème 1 : Champ électrostatique

Présentation du dispositif

La précipitation électrostatique est pratiquement la seule utilisable pour traiter les fumées rejetées par les centrales thermiques.

Les gaz passent dans les canaux métalliques verticaux.

Sur [la figure 1](#) ci-dessous, un canal métallique est représenté par deux parois métalliques (C) et (C'), planes, verticales, parallèles et reliées à la terre, de potentiel électrique nul ($V_C = V_{C'} = 0$ V). La distance entre ces plaques (C) et (C') est $D = 2d = 40$ cm, leur hauteur H est de plusieurs mètres.

Dans le plan de symétrie vertical des canaux, sont tendus, à intervalles réguliers, des fils verticaux notés F, très rapprochés et isolés, maintenus chacun à un potentiel électrique $V_F = -50$ kV.

Sur [la figure 2](#) ci-dessous, l'ensemble de ces fils est modélisé, dans une première approximation, par une plaque (F) verticale, parallèle à (C) et (C'), équidistante de (C) et (C') et portée au potentiel $V_F = -50$ kV. L'ensemble ainsi modélisé est équivalent à deux condensateurs plans :

- l'un, formé par les plaques (C) et (F).
- l'autre, par les plaques (C') et (F).

Juste à l'entrée de ces canaux, un dispositif ionisant permet de charger négativement les particules en suspension dans les gaz.

Les particules chargées sont déviées par les forces électrostatiques (ou électriques) vers les parois verticales reliées à la terre. Par vibration, on provoque la chute des particules qu'on récupère pour les éliminer.

De telles installations de précipitation des fumées sont très coûteuses et peuvent représenter près de 10% du prix de fabrication de la centrale thermique.

Figure 1

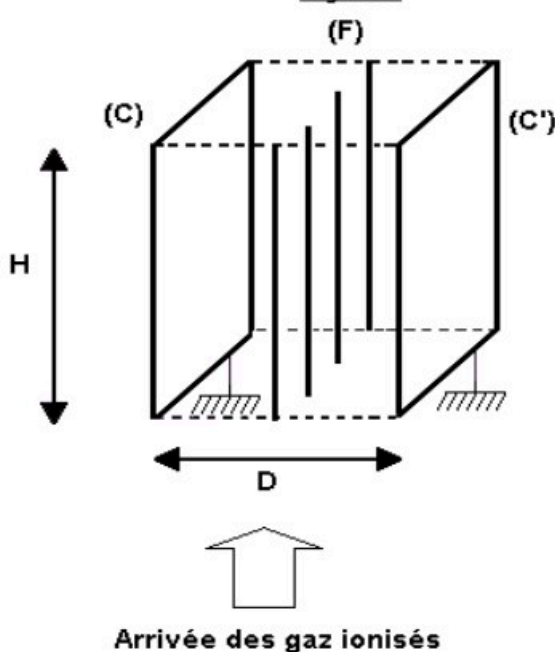
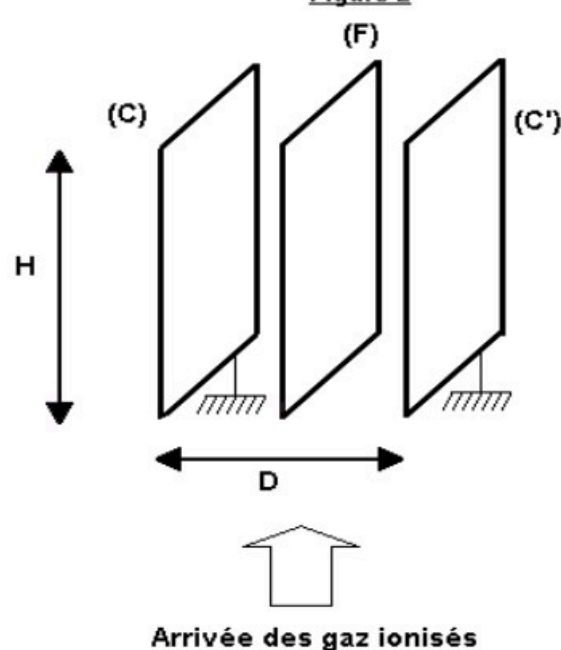


Figure 2



Données supplémentaires :

On considère que l'action d'une force de valeur F_1 peut être négligée par rapport à celle d'une force de valeur F_2 si $F_2 > 100 F_1$.

Intensité du champ de pesanteur $g = 10 \text{ N / kg}$.

Le référentiel terrestre d'étude est supposé galiléen.

1- Etude de la trajectoire

Une particule ponctuelle, de masse m et de charge q négative, pénètre avec une vitesse de valeur v_0 , en un point O situé entre les plaques (C) et (F); O est équidistant de ces plaques (C) et (F).

Le vecteur $\vec{V}_0$ est parallèle à l'axe vertical Oz représenté sur la figure 3 (à rendre avec la copie).

La trajectoire de la particule se trouve dans le plan contenant le repère $(0, \vec{i}, \vec{k})$.

L'origine des dates est choisie lorsque la particule pénètre en O entre les plaques.

On suppose, dans cette question, que la particule n'est soumise, entre les deux plaques, qu'à l'action de la force électrostatique (ou électrique) notée $\vec{F}$.

1.1. Exprimer la valeur E du vecteur champ électrostatique (ou électrique) $\vec{E}$ créé entre les deux plaques (C) et (F) en fonction de la tension $U = V_C - V_F$.

- Représenter ce vecteur $\vec{E}$ sans souci d'échelle sur la figure 3.

1.2. Ecrire la relation entre le vecteur force électrostatique $\vec{F}$ et le vecteur champ électrostatique $\vec{E}$. Représenter le vecteur force sur la figure 3.

1.3. Ecrire, en nommant la loi utilisée, la relation vectorielle entre l'accélération $\vec{a}$ de la particule et la force électrostatique $\vec{F}$.

1.4. Compléter le tableau ci-dessous en donnant les expressions littérales de chacune des coordonnées sur les axes Ox et Oz des différentes grandeurs (champ électrostatique, force électrostatique, accélération, vitesse initiale) en fonction de U , d , m , q et v_0 ainsi que leurs unités dans le système international.

	coordonnée sur l'axe (Ox)	coordonnée sur l'axe (Oz)	unité dans le système international
Champ électrostatique	$E_x =$	$E_z =$	
Force électrostatique	$F_x =$	$F_z =$	
Accélération	$a_x =$	$a_z =$	
Vitesse initiale	$V_{0x} =$	$V_{0z} =$	

1.5. Etablir les équations horaires $X(t)$ et $Z(t)$ du mouvement de la particule.

1.6. L'équation de la trajectoire de la particule est de la forme : $X = K Z^2$.

- Etablir l'équation de la trajectoire à partir des équations horaires.

- Identifier et donner le signe de la constante K .

- Représenter, sans souci d'échelle, l'allure de cette trajectoire sur la [figure 3](#).

2. Application au traitement des fumées.

2.1. Sur la figure 3, représenter, sans justification :

- le vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ entre les plaques (F) et (C').

- l'allure de la trajectoire d'une particule chargée négativement arrivant en O' avec un vecteur vitesse $\vec{V}_0$.

2.2. L'ordre de grandeur de la charge électrique de la particule est le nanocoulomb.

Evaluer la masse maximale d'une particule pour que l'action de son poids soit négligeable devant celle de la force électrostatique.

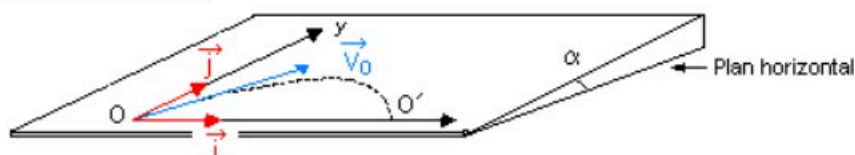
2.3. Justifier alors brièvement et sans calcul la phrase de l'énoncé "Présentation de dispositif" qui est soulignée dans l'encadré.

2.4. Quel est l'intérêt du traitement des fumées malgré le surcoût de fabrication de la centrale ?

PROBLEME 2 : Mouvement sur un plan incliné - Construction du vecteur accélération

Un palet est mis en mouvement, sans frottement, sur une table à coussin d'air inclinée d'un angle α sur le plan horizontal.

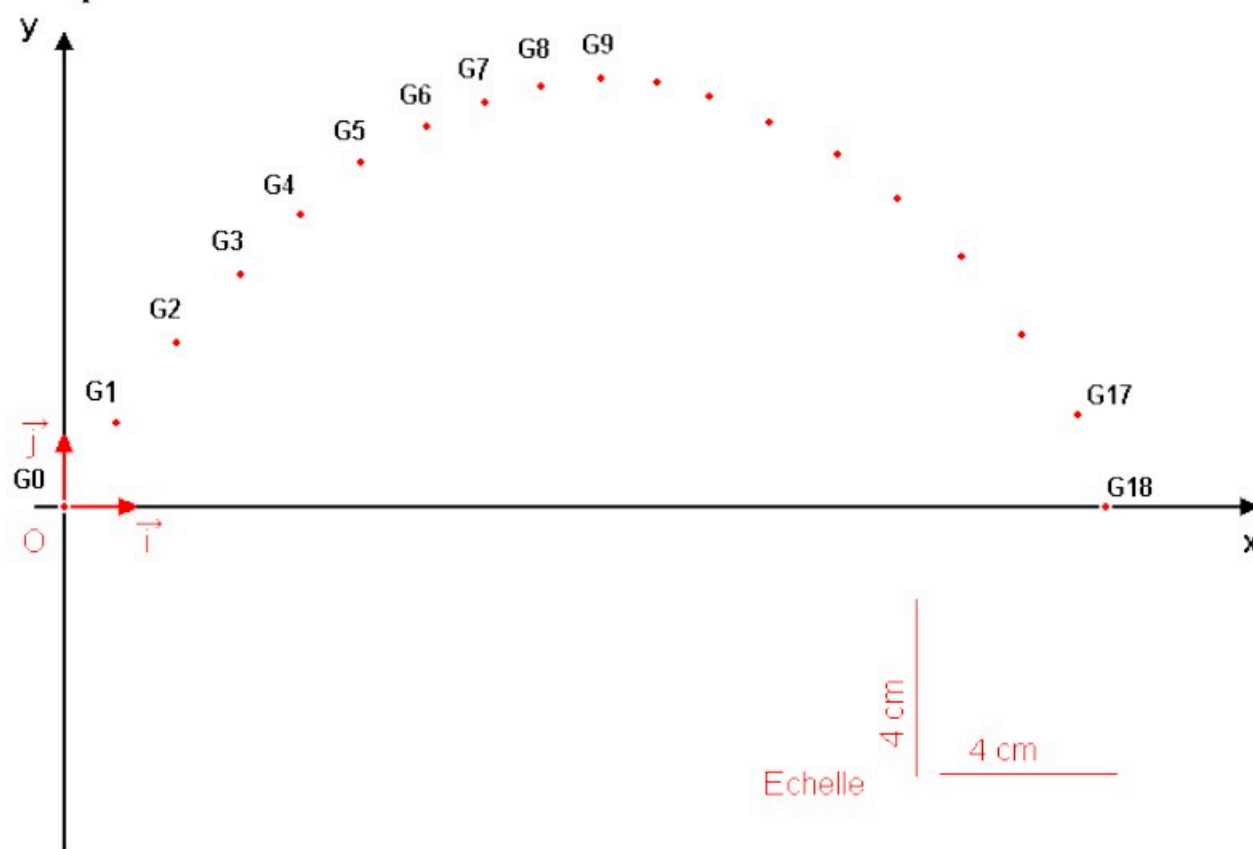
À l'instant $t = 0$, le palet est lancé vers le haut, dans le plan de la table ; son centre d'inertie G est alors en O , origine du repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j})$, tel que Ox soit horizontal et Oy parallèle aux lignes de plus grande pente du plan incliné. Le vecteur vitesse $\vec{V}_0$ du point G à cet instant $t = 0$ est tel que l'angle $(\vec{i}, \vec{V}_0)$ soit compris entre 0 et $\Pi/2$ radian.



Le centre d'inertie du palet décrit une parabole. A l'aide d'un dispositif approprié on a enregistré les positions du centre d'inertie G à des intervalles de temps réguliers de durée $\tau = 60$ ms (voir la figure ci-dessous).

La première position sur le document correspond au point O ($t = 0$), la dernière au point O' ($t = 18\tau, \tau = 1080$ s).

A- Exploitation du document



- 1- Déterminer les mesures V_3 et V_5 des vecteurs vitesse instantanée du centre d'inertie du palet aux points G_3 et G_5 . On assimilera la vitesse instantanée au point G_3 à la vitesse moyenne entre les points G_2 et G_4 .
- 2- Construire, avec l'origine au point G_4 , les vecteurs $\vec{V}_5$ et $(-\vec{V}_3)$. Echelle : 1 cm pour 0,1 m / s
- 3- Construire, avec l'origine au point G_4 , le vecteur $\Delta\vec{V} = \vec{V}_5 - \vec{V}_3$ et déterminer, à l'aide de l'échelle précédente, la mesure ΔV du vecteur .
- 4- Déterminer la mesure a_4 du vecteur accélération du centre d'inertie au point G_4 et construire le vecteur. Echelle : 1 cm pour 0,1 m / s²

5- En déduire la valeur des coordonnées cartésiennes de dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

B- Etude dynamique du mouvement

- 1- Faire le bilan des forces extérieures exercées sur le palet dans une position quelconque dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Les représenter sur un schéma.
- 2- Appliquer le théorème du centre d'inertie au palet et exprimer littéralement le vecteur accélération en fonction des forces appliquées et de la masse m du palet.

- 3- Projeter la relation obtenue sur le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, et en déduire l'expression littérale des composantes a_x et a_y du vecteur accélération $\vec{a}$. Donner les caractéristiques du vecteur accélération $\vec{a}$.
- 4- En déduire, à l'aide de la mesure de l'accélération a_4 (voir la question A-4), la valeur de l'angle α en degrés.
- $g = 10 \text{ m / s}^2$

Figure 3

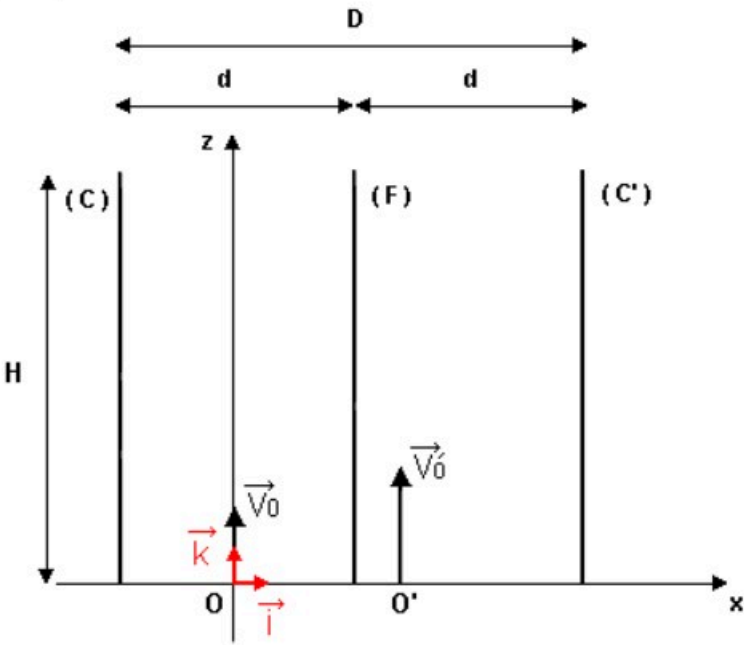


Figure 3

